C++&Python 编程五级标准

（一）知识点详述

（1）掌握初等数论相关知识的概念和应用，包括素数与合数、最大公约数与最小公倍数、同余与模运算、约数与倍数、质因数分解、奇偶性等。

（2）掌握 C++数组模拟高精度加法、减法、乘法和除法的相关知识。

（3）掌握链表的创建、插入、删除、遍历和反转操作，理解单链表、双链表、循环链表的区别。

（4）掌握辗转相除法（也称欧几里得算法）、素数表的埃氏筛法和线性筛法、唯一分解定理的原理和应用。

（5）掌握算法复杂度估算方法（含多项式、对数）。

（6）掌握二分查找和二分答案算法（也称二分枚举法）的基本原理，能够在有序数组中快速定位目标值。

（7）掌握递归算法的基本原理，能够应用递归解决问题，能够分析递归算法的时间复杂度和空间复杂度，了解递归的优化策略。

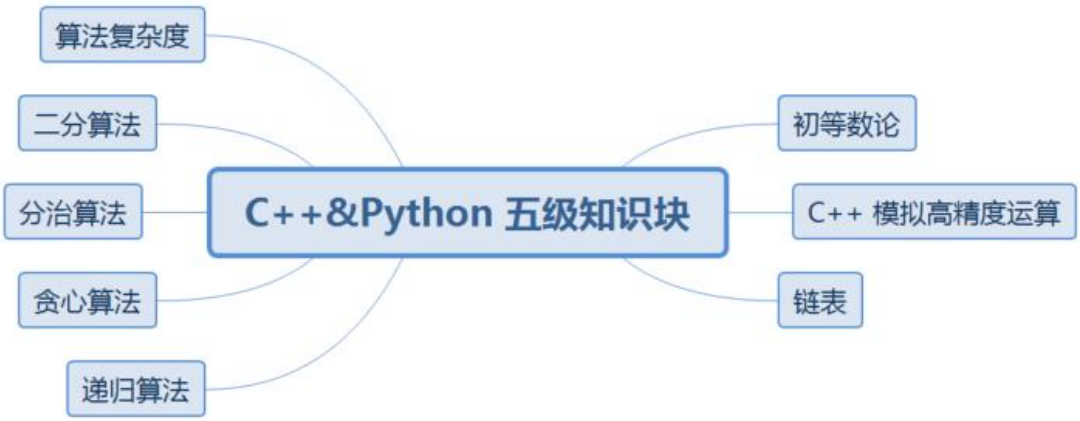
（8）掌握贪心算法的基本原理，理解最优子结构，能够使用贪心算法解决相关问题。

（9）掌握分治算法的基本原理，能够使用归并排序和快速排序对数组进行排序。

（二） 考核目标

掌握初等数论知识点，能够使用辗转相除法（也称欧几里得算法）、素数表的埃氏筛法和线性筛法、唯一分解定理等相关知识解决相应的问题。掌握单链表、双链表、循环链表的基本操作方法。掌握算法复杂度估算方法（含多项式、对数），熟悉二分法、分治法、贪心算法和递归算法的算法思想，能够根据实际情况选择合适的算法并完成解决相应的问题。C++掌握使用数组模拟高精度加法、减法、乘法和除法的知识。

（三） 知识块



（四）知识点描述

编号	知识块	知识点
1	初等数论	素数与合数、最大公约数与最小公倍数、同余与模运算、约数与倍数、质因数分解、奇偶性 欧几里得算法 唯一分解定理 素数表的埃氏筛法和线性筛法
2	算法复杂度估算方法	含多项式的算法复杂度 含对数的算法复杂度
3	C++高精度运算	C++数组模拟高精度加法、减法、乘法、除法
4	链表	单链表、双链表、循环链表的创建、插入、删除、遍历、查找的基本操作
5	二分算法	二分查找算法 二分答案算法（也称二分枚举法）
6	递归算法	递归算法的相关概念 递归算法的时间复杂度和空间复杂度 递归的优化策略
7	分治算法	归并排序算法 快速排序算法

8	贪心算法	贪心算法的相关概念 最优子结构

（五）题型分布

单选题	判断题	编程题
15 道（2 分/道）	10 道（2 分/道）	2 道（25 分/道）

考试时间：180 分钟